

Инструкция по XPath и CSS-селекторам

 1. Общая информация	2
 2. Строение HTML элемента	3
 3.1. Поиск по тегам и атрибутам]	4
 3.2. Поиск по тексту элемента	7
 3.3. Движение вниз по дереву (поиск потомков)	9
 3.4. Движение вверх по дереву (поиск предков)	12
 3.5. Движение вбок по дереву (поиск соседей)	15
 3.6. Поиск по позиции элемента	17
 3.7. Поиск по комбинации условий	20
 4. Как протестировать в консоли выбранный CSS и XPath:	25
 5. Где скачать HTML файл с примерами для тестирования	26

1. Общая информация

CSS Selectors и **XPath** — это разные способы для нахождения элементов в HTML документе: это конкретная строка-запрос. В случае CSS — селектор включает в себя набор уникальных атрибутов элемента, а в случае XPath — это гибкий способ адресации в XML документе, а также путь по DOM'у к элементу на HTML странице

Локатор — это общее понятие, описывающее способ нахождения элемента на странице, он может включать методы для работы с элементами, в то время как селектор лишь указывает на объект.

CSS (англ. Cascading Style Sheets, «каскадные таблицы стилей») изначально создавался как язык стилей, с помощью которого применяют оформление к веб-странице, но его селекторы также используются для выбора элементов по:

- Тегу (div, p)
- Классу (.class)
- Идентификатору (#id)
- Атрибутам ([type="text"])
- Иерархии вниз (пробел, >, +, ~)

XPath (XML Path Language) — язык запросов для навигации и поиска информации в XML-документах (и HTML как частным случаем).

Он позволяет искать элементы:

- Тегу (div, p)
- Классу ([@class])
- Атрибутам ([@type="text"])
- Сложным условиям
- Перемещаться по дереву документа (вверх, вбок, вниз)
- Использовать функции (поиск по тексту, позиции, условиям)

Особенность XPath — это **оси**. **Оси (axes) в XPath** — это одна из самых мощных особенностей, которая делает его **гораздо более гибким**, чем CSS-селекторы.

Оси — это направления навигации по **дереву документа (DOM)** относительно выбранного **контекстного узла** (текущего элемента). Проще говоря, это способы "смотреть" в разные стороны от элемента: к родителям, детям, соседям и т.д.

В то время как CSS-селекторы могут двигаться в основном **вниз** (от родителя к ребёнку), XPath позволяет двигаться в **любом направлении**.

CSS — лаконичный и быстрый, идеален для простых селекторов

XPath — мощный и гибкий, незаменим для сложной навигации и поиска

🧩 2. Строение HTML элемента

Элемент состоит из имени, то есть самого HTML-тега. Например, `div`, `span`, `input`, `button` и другие. Внутри него перечислены атрибуты, которые отвечают за все возможные свойства элемента. Например, цвет, размер, действие, которое будет происходить по клику на элемент.

HTML-тега.

```
<button class="order-btn special-btn" data-id="promo-2">Заказать</button>
```

1. `<button` — имя тэга
2. `class` — имя атрибута
3. `"order-btn special-btn"` - значение атрибута
4. `data-id` — имя атрибута
5. `"promo-2"` - значение атрибута
6. `Заказать` — текст, который пользователь увидит на самой кнопке.

У элемента может быть родитель и ребёнок. Родитель может быть один, а детей может быть несколько. Если детей несколько, то они являются соседями.

3.1. Поиск по тегам и атрибутам

Что ищем?	Что находит?	CSS селектор пример	XPath пример	Что найдёт в меню в html файле
Универсальные селектор	все элементы	*	//*	Все элементы страницы
Селекторы по тегу	элементы с соответствующим именем	div	//div	Все div элементы
Селекторы по ID	уникальный элемент с заданным идентификатором.	#item-3	//*[@id='item-3']	"Сдобная булка с изюмом"
Селекторы по классу	Элементы с указанным классом.	.promo-item	//*[@class='promo-item']	Два акционных предложения
Селекторы по наличию атрибута	элементы, у которых этот атрибут присутствует.	[data-promo]	//*[@data-promo]	Акционные блоки
Селекторы по началу значения атрибута	используются для частичного совпадения в начале строки	[class^="section-t"]	//*[starts-with(@class, 'section-t')]	Заголовки
Элемент у которого целое слово, отделенное пробелами.	находят элементы, где test-3 является отдельным классом в списке, разделенном пробелами.	[class~="test-3"]	//*[contains(@class, 'test-3')]	Элементы с классом содержащим test-3

Что ищем?	Что находит?	CSS селектор пример	XPath пример	Что найдёт в меню в html файле
Элемент у которого часть строки promo-	находят элементы, в атрибуте class которых содержится подстрока promo-.	<code>[class*="promo-"]</code>	<code>//*[contains(@class, 'promo-')]</code>	Акционные блоки + раздел Акции дня
Элементы с ID, значение которых заканчивается на определённую подстроку	находят элементы, где значение атрибута id заканчивается на "form".	<code>[id\$="form"]</code>	<code>//*[ends-with(@id, 'form')]</code>	Форма заказа
Элементы с точным набором слов названия класса	находят элементы, имеющие ровно эти два класса и никаких других.	<code>.item.special</code>	<code>//*[@class='item special']</code>	“Сдобная булка с изюмом” и “Горячий шоколад”
Элементы с атрибутом data-category	находят элементы при наличии у них указанного атрибута, независимо от его значения	<code>[data-category]</code>	<code>//*[@data-category]</code>	Товары и заголовки
Элементы с конкретным data-атрибутом	находят элементы, у которых значение атрибута data-category точно равно "bun".	<code>[data-category="bun"]</code>	<code>//*[@data-category='bun']</code>	“Булка с маслом”, “Булочка с корицей”, “Круассан”
Элементы с несколькими классами одновременно	корректно находят элементы, которые одновременно имеют оба класса (test-1 и test-2).	<code>.test-1.test-2</code>	<code>//*[contains(@class, 'test-1') and contains(@class, 'test-2')]</code>	Если у Вас День рождения

Что ищем?	Что находит?	CSS селектор пример	XPath пример	Что найдёт в меню в html файле
Элемент с атрибутом placeholder	находят поля ввода (input), у которых есть атрибут placeholder, независимо от его значения.	<code>input[placeholder]</code>	<code>//input[@placeholder]</code>	Поля ввода с подсказками
Элемент без определенного атрибута	находят поля ввода (input), у которых полностью отсутствует атрибут required.	<code>input:not([required])</code>	<code>//input[not(@required)]</code>	Input без required
Элементы с любым data-атрибутом (начинающимся на data-)	корректно находят все элементы, у которых имя атрибута начинается с префикса data-.	<code>[data-]</code>	<code>//*[starts-with(name(), 'data-')]</code>	Все элементы с data-атрибутами

 **Совет:** значение атрибута класса лучше заключать в одинарные кавычки 'form' чтобы избежать экранирования в IDE

3.2. Поиск по тексту элемента

Что ищем?	Что находит?	CSS селектор пример	XPath пример	Что найдёт в меню в html файле
Элемент с точным текстом	находят элементы <code></code> , текстовое содержимое которых точно равно "Булка с маслом"	✗	<code>//span[text()='Булка с маслом']</code>	Название "Булка с маслом"
Элементы, содержащие подстроку в тексте	находят любые элементы, в тексте которых содержится подстрока "булка".	✗	<code>//*[contains(text(), 'булка')]</code>	Все элементы со словом "булка"
Элементы, текст которых начинается с определённой подстроки	корректно находят любые элементы, текстовое содержимое которых начинается с подстроки "Бул".	✗	<code>//*[starts-with(text(), 'Бул')]</code>	Найдутся три элемента: "Булочка с корицей", "Булка с маслом", "Булка с маслом + Капучино = 400 руб. вместо 430"
Элементы с ценой (содержащие "руб")	находят любые элементы, в тексте которых содержится подстрока "руб".	✗	<code>//*[contains(text(), 'руб')]</code>	Все ценники
Текст внутри элементов с классом name	извлекает текстовое содержимое из элементов <code></code> с классом "name".	✗	<code>//span[@class='name']/text()</code>	Все названия товаров

Что ищем?	Что находит?	CSS селектор пример	XPath пример	Что найдёт в меню в html файле
Текст, содержащий слово "скидка" в любом регистре	находит любые элементы, в тексте которых содержится слово "скидка", игнорируя регистр букв.	×	<code>//*[contains(translate(text(), 'СКИДКА', 'скидка'), 'скидка')]</code>	Элементы со словом "скидка"
Точный текст "Эрл грей с бергамотом"	находят элементы, текстовое содержимое которых точно равно "Эрл грей с бергамотом".	×	<code>//*[text()='Эрл грей с бергамотом']</code>	Описание английского чая
Текст внутри textarea	найдет текст внутри textarea	×	<code>//textarea/text()</code>	Текстовое поле комментария
Элементы с длинным описанием (>43 символов)	находят любые элементы, текстовое содержимое которых превышает 43 символа по длине.	×	<code>//*[string-length(text()) > 43]</code>	Длинные описания товаров
Текст внутри элементов с классом name	извлекает текстовое содержимое из элементов с классом "name".	×	<code>//span[@class='name']/text()</code>	Все названия товаров

🎯 **Обратите внимание на то, что поиск по тексту элемента регистрозависимый – это значит, что запросы:**

`//*[contains(text(), 'булка')]` и `//*[contains(text(), 'Булка')]` приведут к различным результатам

3.3. Движение вниз по дереву (поиск потомков)

Что ищем?	Что находит?	CSS селектор пример	XPath пример	Что найдёт в меню в html файле
Непосредственные дети body	находят детей элемента body	body > *	//body/* (краткая форма) //body/child::*	Блок с кнопками, заголовок меню, разделы: булочки, десерты, напитки и т.д.
Все прямые дети от body с тегом <div>	находят прямых потомков с тегом div, найдет не все секции, так как некоторые вложены	body > div	//body/div (краткая форма) //body/child::div	Разделы: булочки, десерты, напитки и т.д.
Абсолютный путь от корня	находят блок h3	body > div > h3	//body/div/h3	"Почему надо выбрать нас", "Контактная информация", "Если у Вас День рождения"
Все потомки body любого уровня	находят все элементы внутри body, независимо от уровня вложенности	body *	//body/* (краткая форма) //body/descendant::*	Все элементы внутри body
Все не прямые потомки дети с тегом <div> от body	находят все элементы div внутри body, независимо от уровня вложенности	body div	//body//div (краткая форма) //body/descendant::div	Все элементы внутри body с div

Что ищем?	Что находит?	CSS селектор пример	XPath пример	Что найдёт в меню в html файле
Все span внутри элементов с классом item	находят все элементы , которые находятся внутри элементов с классом "item", на любом уровне вложенности	.item span	//*[@class='item']//span	Названия и цены
Прямые дети элемента с классом item	находят все непосредственные дочерние элементы внутри элемента с классом "item"	.item > *	//*[@class='item']/*	Названия, цены, описание
Все элементы внутри формы заказа	находят все элементы, которые находятся внутри формы с идентификатором "orderForm", на любом уровне вложенности	#orderForm *	//form[@id='orderForm']/*	Все дочерние элементы формы заказа
Текстовые узлы внутри body	извлекают все текстовые узлы, находящиеся внутри элемента <body>	✗	//body//text()	Все элементы с текстовым содержимым
Сам body и все его потомки	находят сам элемент <body> и все его дочерние элементы, независимо от уровня вложенности	✗	//body/descendant-or-self::*	Body + все элементы
Любой потомок определенного типа	находят все элементы , которые являются потомками	#buns span	//div[@id='buns']//span	Все span внутри раздела булочек

Что ищем?	Что находит?	CSS селектор пример	XPath пример	Что найдёт в меню в html файле
	элемента с идентификатором "buns", на любом уровне вложенности			
Прямой потомок конкретного типа	находят только непосредственные дочерние элементы с классом "item", которые находятся внутри элемента с идентификатором "buns"	#buns > .item	//div[@id='buns']/div[@class='item']	Только товары в булочках
Элементы на определённом уровне вложенности	находят элементы, находящиеся ровно на пятом уровне вложенности относительно корня документа <body>	✗	//body/*/*/*/*/*	Строки: 'Недорого', 'С любовью'
Последний потомок каждого родителя	находят последний дочерний элемент внутри каждого div с классом "menu-section"	✗	//div[@class='menu-section']/*[last()]	Последний элемент в каждой секции
Все элементы с тегом <button>	корректно находят элементы с именем тега button	button	//button	Кнопки
Все элементы (ссылки) с тегом <a>	находят элементы с именем тега a.	a	//a	Ссылки на кнопки, на телефон и email

3.4. Движение вверх по дереву (поиск предков)

Что ищем?	Что находит?	CSS селектор пример	XPath пример	Что найдёт в меню в html файле
Родитель элемента	найдет родительские элементы акций	✗	<code>//*[class='promo-item']/..</code>	Блок "Акции дня"
Родитель, если он div	находят родительский элемент, но только если он имеет тег div.	✗	<code>//span[class='name']/parent::div</code>	Позиции в меню
Родитель с условием	находят родительский элемент div для <button>, но только если этот родитель имеет атрибут data-promo со значением "student"	✗	<code>//button/parent::div[data-promo='student']</code>	Блок "Студенческая скидка"
Все предки цены "150 руб."	находят все элементы-предки (от родителя до корня документа) для элемента с текстом "150 руб."	✗	<code>//span[text()='150 руб.']/ancestor::*</code>	span → div.item → div#buns → body → html
Все div-предки	находят все элементы-предки для <code>span[class='tag bestseller']</code> , которые имеют тег div	✗	<code>//span[class='tag bestseller']/ancestor::div</code>	"Сдобная булка с изюмом" и Блок "Булочки"
Все предки с id	находят все элементы-предки, у которых присутствует атрибут id	✗	<code>//span[class='name']/ancestor::*[id]</code>	Названия разделов и блоки позиций в меню

Что ищем?	Что находит?	CSS селектор пример	XPath пример	Что найдёт в меню в html файле
Ближайший предок	находят ближайший предок любого типа (аналогично выбору родителя .. или parent::*)	×	<code>//span[@class='tag bestseller']/ancestor::*[1]</code>	"Сдобная булка с изюмом"
Сам элемент + предки	находят сам элемент <code></code> , а также все его элементы-предки, до самого корня документа.	×	<code>//span[@class='tag bestseller']/ancestor-or-self::*</code>	
Самый дальний предок	находят самый верхний (самый дальний) элемент-предок для элемента <code></code>	×	<code>//span[@class='tag bestseller']/ancestor::*[last()]</code>	
Родитель кнопки	корректно находят непосредственный родительский элемент для кнопки с атрибутом <code>data-id='promo-2'</code>	×	<code>//button[@data-id='promo-2']/..</code>	Блок "Студенческая скидка"
Предок div с id	находят все элементы-предки с тегом <code>div</code> , у которых также присутствует атрибут <code>id</code>	×	<code>//span[@class='name']/ancestor::div[@id]</code>	Сама блок и товар, которой находится в ней
Форма, содержащая input	находят элемент <code><form></code> , который является предком для поля ввода с именем <code>name</code> . (Обратите внимание, <code>:has</code> — это	<code>form:has(input)</code>	<code>//input[@name='name']/ancestor::form</code>	Форма заказа

Что ищем?	Что находит?	CSS селектор пример	XPath пример	Что найдёт в меню в html файле
	экспериментальный/новый CSS селектор, который не всегда поддерживается)			
Родительский div для input с type="checkbox"	находят непосредственный родительский элемент div для поля ввода с типом checkbox	×	<code>//input[@type='checkbox']/parent::div</code>	Блок с чекбоксами
Все предки textarea	находят все элементы-предки (от родителя до корня документа) для элемента <textarea>	×	<code>//textarea/ancestor::*</code>	textarea → div.form-group → form → div#order-form → body → html
Ближайший div-предок с id	находят ближайший элемент-предок с тегом div, у которого присутствует атрибут id.	×	<code>//span[@class='name']/ancestor::div[@id][1]</code>	Позиции в меню
Форма-предок для кнопки "Отправить"	находят элемент <form>, который является предком для кнопки с точным текстом "Отправить заказ"	×	<code>//button[text()='Отправить заказ']/ancestor::form</code>	Форма заказа

↔ 3.5. Движение вбок по дереву (поиск соседей)

Что ищем?	Что находим?	CSS селектор пример	XPath пример	Что найдёт в меню в html файле
Все товары после первого	находят все элементы с классом "item", которые следуют за первым элементом с классом "item".	<code>.item ~ .item</code>	<code>//*[@class='item']/following-sibling::*[contains(@class, 'item')]</code>	Все товары кроме первого
Следующий сосед h2	находят непосредственно следующий элемент-сосед любого типа, идущий сразу за элементом h2	<code>h2 + *</code>	<code>//h2/following-sibling::*[1]</code>	Комментарии к секциям
Все секции после первой	находят все элементы div с классом "menu-section", которые следуют за элементом с идентификатором "buns"	<code>#buns ~ .menu-section</code>	<code>//*[@id='buns']/following-sibling::*[contains(@class, 'menu-section')]</code>	Все секции
Все элементы после формы	находят все элементы, которые находятся после элемента <form> в линейном порядке документа (независимо от уровня вложенности)	✗	<code>//form/following::*</code>	“Почему надо выбрать нас”, “Контактная информация”, “Если у Вас День рождения”
Кнопки рядом друг с другом	находят все кнопки с классом "submit-btn", которые следуют	<code>.submit-btn + .reset-btn</code>	<code>//button[@class='submit-btn']/following-</code>	Кнопка "Очистить"

Что ищем?	Что находим?	CSS селектор пример	XPath пример	Что найдёт в меню в html файле
	непосредственно за другой кнопкой с тем же классом		<code>sibling::button[@class='reset-btn']</code>	
Все соседние кнопки в навигации	находят все ссылки в навигации с классом "nav-btn", которые следуют за первой такой ссылкой.	<code>.nav-btn ~ .nav-btn</code>	<code>//*[contains(@class,'nav-btn')][1]/following-sibling::*[contains(@class,'nav-btn')]</code>	Все кнопки навигации кроме первой
Предыдущий товар перед special	находят непосредственно предыдущий элемент-сосед с классом "item", который расположен прямо перед элементом с классом "special"	×	<code>//div[@id='item-7']/preceding-sibling::div</code>	"Тирамису" и "Чизкейк Нью-Йорк"
Предыдущий сосед определенного типа	находят непосредственный предыдущий элемент с тегом , расположенный перед элементом с классом "special-sib".	×	<code>//div[@id='item-7']/preceding-sibling::div[2]</code>	"Тирамису"
N-й сосед после текущего	находят второй элемент <a>, который следует за элементом с классом со словом "first"	×	<code>//*[contains(@class,'first')]/following-sibling::a[2]</code>	Третий сосед после первого

Что ищем?	Что находим?	CSS селектор пример	XPath пример	Что найдёт в меню в html файле
Соседи с определенным классом	находят все элементы-соседи, следующие за элементом с классом со словом "first", у которых присутствует класс "special"	<code>.first ~ .special</code>	<code>//*[contains(@class, 'first')]/following-sibling::*[contains(@class, 'special')]</code>	"Напитки"

3.6. Поиск по позиции элемента

Что ищем?	Что находим?	CSS селектор пример	XPath пример	Что найдёт в меню в html файле
Первый дочерний элемент с атрибутом class="item discounted"	находят первый дочерний элемент (или span, в случае XPath) внутри элемента с классом "item discounted".	<code>.item.discounted :first-child</code>	<code>//*[@class='item discounted']/span[1]</code>	"Эклер ванильный"
Второй дочерний элемента с атрибутом class="item discounted"	находят второй дочерний элемент (или span) внутри элемента с классом "item discounted".	<code>.item.discounted :nth-child(2)</code>	<code>//*[@class='item discounted']/span[2]</code> или <code>//*[@class='item discounted']/span[position()=2]</code> Это абсолютно идентичные записи.	"250 руб."

Что ищем?	Что находим?	CSS селектор пример	XPath пример	Что найдёт в меню в html файле
			span[2] — это сокращенная форма записи. span[position()=2] — полная форма.	
Третий дочерний элемент с атрибутом class="item discounted"	находят третий дочерний элемент (или span) внутри элемента с классом "item discounted"	<code>.item.discounted :nth-child(3)</code>	<code>//*[@class='item discounted']/span[3]</code>	"200 руб."
Для выбора элементов в диапазоне со 2-го по 5-й включительно	находят с 3 по 5 элементы div с классом "item" в	<code>div.item:nth-of-type(n+3):nth-of-type(-n+5)</code>	<code>//div[contains(@class,'item')][position() >= 3 and position() <= 5]</code>	“Сдобная булка с изюмом”, “Круассан шоколадный”, “Эклер ванильный”, “Горячий шоколад”
Любой последний дочерний элемент с атрибутом class="item discounted"	находят последний дочерний элемент любого типа внутри элемента с классом "item discounted"	<code>.item.discounted :last-child</code>	<code>//*[@class='item discounted']/*[last()]</code>	"Скидка 20%"
Последний дочерний элемент span от элемента с атрибутом class="item discounted"	находят последний дочерний элемент внутри элемента с классом "item discounted"	<code>.item.discounted > span:last-of-type</code>	<code>//*[@class='item discounted']/span[last()]</code>	Скидка 20%"

Что ищем?	Что находим?	CSS селектор пример	XPath пример	Что найдёт в меню в html файле
Предпоследний дочерний элемент span от элемента с атрибутом class="item discounted"	находят второй с конца элемент внутри элемента с классом "item discounted"	<code>.item.discounted > span:nth-last-of-type(2)</code>	<code>//*[@class='item discounted']/span[last()-1]</code>	"200 руб."
Седьмой дочерний элемент у тега body	находят седьмой дочерний элемент любого типа внутри <body>	<code>body > *:nth-child(7)</code>	<code>//body/*[7]</code>	Секция "Десерты"
Первый span в каждом товаре	находят первый элемент , который является непосредственным дочерним элементом внутри каждого div с классом "item"	<code>.item > span:first-child</code>	<code>//div[contains(@class,'item')]/span[1]</code>	Названия в каждом товаре
Каждый третий элемент	находят каждый третий элемент с классом "item" в последовательности	<code>.item:nth-child(3n)</code>	<code>//div[contains(@class,'item')][position() mod 3 = 0]</code>	Каждый 3-й товар "Сдобная булка с изюмом", "Эклер ванильный", "Горячий шоколад"
Четные/нечетные элементы	находят элементы с классом "item" на четных позициях	<code>.item:nth-child(even)</code>	<code>//div[@class='item'][position() mod 2 = 0]</code>	Четные товары: "Булочка с корицей", "Круассан шоколадный" и т.д

Что ищем?	Что находим?	CSS селектор пример	XPath пример	Что найдёт в меню в html файле
N-й элемент с конца	находят второй с конца дочерний элемент (с классом item в случае XPath) в его родительском контейнере	<code>.item:nth-last-child(2)</code>	<code>//div[contains(@class,'item')][last()-1]</code>	Предпоследний товар в каждой секции товаров “Сдобная булка с изюмом”, “Чизкейк Нью-Йорк”, “Чай английский”, “Субботний сет”

🤖 3.7. Поиск по комбинации условий

Что ищем?	Что находим?	CSS селектор пример	XPath пример	Что найдёт в меню в html файле
Элемент у которого тег span с атрибутом class="price"	находят элементы , у которых атрибут class имеет значение "price"	<code>span.price</code>	<code>//span[contains(@class,'price')]</code>	Все ценники (
Элемент у которого тег button с атрибутом data-id	находят элементы <button>, у которых присутствует атрибут data-id	<code>button[data-id]</code>	<code>//button[@data-id]</code>	Кнопки "Заказать" в акциях

Что ищем?	Что находим?	CSS селектор пример	XPath пример	Что найдёт в меню в html файле
Элемент у которого тег div с атрибутом id начинающимся на "item-"	находят элементы <div>, у которых значение атрибута id начинается с подстроки "item-"	<code>div[id^="item-"]</code>	<code>//div[starts-with(@id, 'item-')]</code>	Все товары (item-1 ... item-10)
Элемент у которого нет у атрибута class	находят элементы <p>, у которых полностью отсутствует атрибут class	<code>p:not(#id)</code>	<code>//p[not(@class)]</code>	Разные p с атрибутом id или без атрибута
Элемент у которого тег button и у которого два атрибута: data-id и class содержит special-btn	находят элементы <button>, которые одновременно имеют класс "special-btn" и атрибут data-id	<code>button.special-btn[data-id]</code>	<code>//button[contains(@class, 'special-btn') and @data-id]</code>	Кнопка "Заказать" по студенческой акции
Элемент у которого тег input с атрибутом type="checkbox"	находят элементы <input>, у которых атрибут type имеет значение "checkbox"	<code>input[type="checkbox"]</code>	<code>//input[@type="checkbox"]</code>	Чекбоксы в форме заказа

Что ищем?	Что находим?	CSS селектор пример	XPath пример	Что найдёт в меню в html файле
Все не прямые потомки от class="item" с тегом span	находят все элементы , которые находятся внутри элементов с классом "item", на любом уровне вложенности.	.item span	//*[@class=' item']/span	Названия, цены, описания
Потомки, у которых есть дети	находят все элементы-потомки внутри <body>, количество дочерних элементов которых больше нуля.	✗	//body/descendant::*[child::*]	
Потомки с хотя бы одним ребенком	находят все элементы-потомки внутри <body>, которые содержат непосредственных дочерних элементов больше 5	✗	//body/descendant::*[count(child::*) > 5]	
Только элементы (не текст/комментарии)	извлекают все текстовые узлы внутри <body>, которые содержат текст (не только пробелы)	✗	//body/descendant::element()	
Непустые текстовые узлы	выбирает все непустые текстовые узлы внутри <body> ,	✗	//body/descendant::text()[normal-ize-space()]	Булочки", "150 руб.", "Свежая

Что ищем?	Что находим?	CSS селектор пример	XPath пример	Что найдёт в меню в html файле
	игнорируя пробелы и переносы строк.			выпечка каждый день"
Все комментарии-потомки	извлекают все узлы-комментарии внутри <body>	✗	<code>//body/descendant::comment()</code>	Блоки с комментариям и
Checkbox который отмечен (checked)	находят элементы <input> с типом checkbox, которые находятся в отмеченном состоянии	<code>input[type="checkbox"]:checked</code>	<code>//input[@type='checkbox'][@checked]</code>	Чекбоксы "Булка с маслом" и "Эклер ванильный"
Элементы с ИЛИ условием	находят элементы, у которых присутствует либо атрибут name, либо атрибут required (или оба сразу).	<code>[name], [required]</code>	<code>//*[@name or @required]</code>	Элементы с name или required
Элементы с отрицанием условия	находят элементы <input>, у которых атрибут type не равен значению "text"	<code>input:not([type="text"])</code>	<code>//input[not(@type='text')]</code>	Input не типа text
Элементы содержащие текст И имеющие класс	находят любые элементы, текстовое содержимое которых содержит подстроку "булка" и у	✗	<code>//*[contains(text(), 'булка') and @class]</code>	Элементы с "булка" и классом

Что ищем?	Что находим?	CSS селектор пример	XPath пример	Что найдёт в меню в html файле
	которых при этом присутствует атрибут class			
Элементы с атрибутом, значение которого начинается/оканчивается	аходят элементы, у которых значение атрибута href начинается с подстроки "mailto:"	<code>[href^="mailto:"]</code>	<code>//*[starts-with(@href, 'mailto:']</code>	Ссылка email
Элементы без детей (листья дерева)	находят все элементы, которые не имеют дочерних элементов (текстовые узлы или другие теги)	×	<code>//*[not(child:*)]</code>	Элементы без потомков

3.8. Сравнение с CSS Selectors и Xpath

Критерий/Тип	CSS Selectors	XPath
Основное назначение	Стили + выбор элементов	Поиск в XML/HTML
Синтаксис	Простой, компактный	Более сложный, похож на путь (path)
Поиск по тексту	Нет	Да, по полному или частичному совпадению (contains(text(), '...'), text()='...')
Функциональность	Более ограниченный набор функций для поиска элементов Работа псевдоклассов может отличаться в разных браузерах	Богатый набор функций (поиск по позиции, условиям, вычислениям)
Навигация	Только вниз (потомки)	Гибко работает с осями элементов. Поиск вверх/вниз/вбок
Навигация вверх	✗	Найти родителя и взять его деда parent::, ancestor::
Навигация вбок	Только ближайший сосед	Любой по счёту (following-sibling::, preceding-sibling::)
Быстродействие	Быстрее в браузерах	Может быть медленнее
Простота освоения	Простой для изучения	Сложный в освоении
Читаемость	Краткий, читабельный	Может быть громоздким
Гибкость	Ограниченная	Высокая

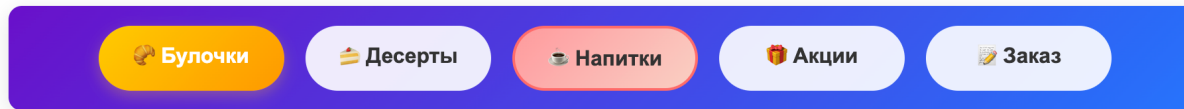
В современных инструментах (Selenium, Playwright) можно использовать оба подхода в зависимости от задачи и решение о выборе CSS/XPATH нужно принимать индивидуально.

4. Как протестировать в консоли выбранный CSS и XPath:

1. Откройте консоль браузера (Devtools → Elements): Cmnd + F - посмотрите расположение элемента
2. Откройте консоль браузера (Devtools → Console):
 - // CSS примеры document.querySelectorAll('.item') document.querySelector('#item-3')
 - // XPath примеры \$x("//div[@class='item']") \$x("//span[text()='Булка с маслом']")

🔗 5. Где скачать HTML файл с примерами для тестирования

Для удобства изучения селекторов был создан HTML файл: <index.html>, который можно скачать <https://github.com/olganow/css-xpath-manual>



🍩 Меню "Сладкая Булочка" - Тестирование CSS/XPath

Демонстрационная страница для тестирования селекторов CSS и XPath. Используйте навигацию выше для быстрого перехода к разделам.

🍩 Булочки

Свежая выпечка каждый день

Булка с маслом 150 руб.

Свежая булка со сливочным маслом
Горячее

Булочка с корицей 180 руб.

Ароматная булочка с корицей и сахаром

Сдобная булка с изюмом 200 руб.

Пышная сдоба с изюмом (хит продаж)
Бестселлер

Круассан шоколадный 220 руб.

Французский круассан с шоколадом

🍰 Десерты

Сладкие искушения

Тирамису 350 руб.

Классический итальянский десерт